

Agent-Based Modeling P1

Modelación y Simulación
2026

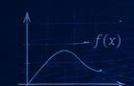
MODELACIÓN Y SIMULACIÓN

DE LO ABSTRACTO A LO REAL, A TRAVÉS DE MODELOS.

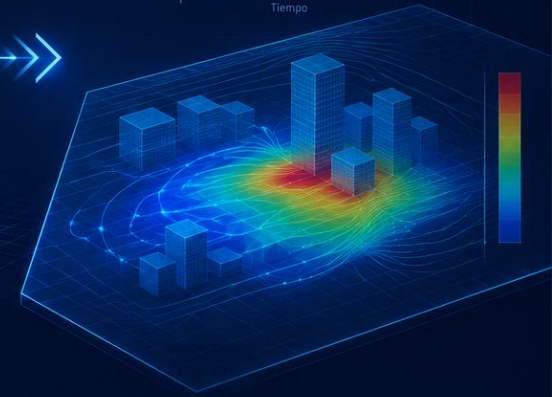
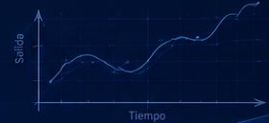
MODELACIÓN

$$\frac{dX(t)}{dt} = AX(t) + Bu(t)$$

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots \\ a_{21} & a_{22} & \dots \\ \dots & \dots & \dots \end{bmatrix}$$



SIMULACIÓN



ABSTRAER
EL SISTEMA



CONSTRUIR
EL MODELO



SIMULAR
ESCENARIOS



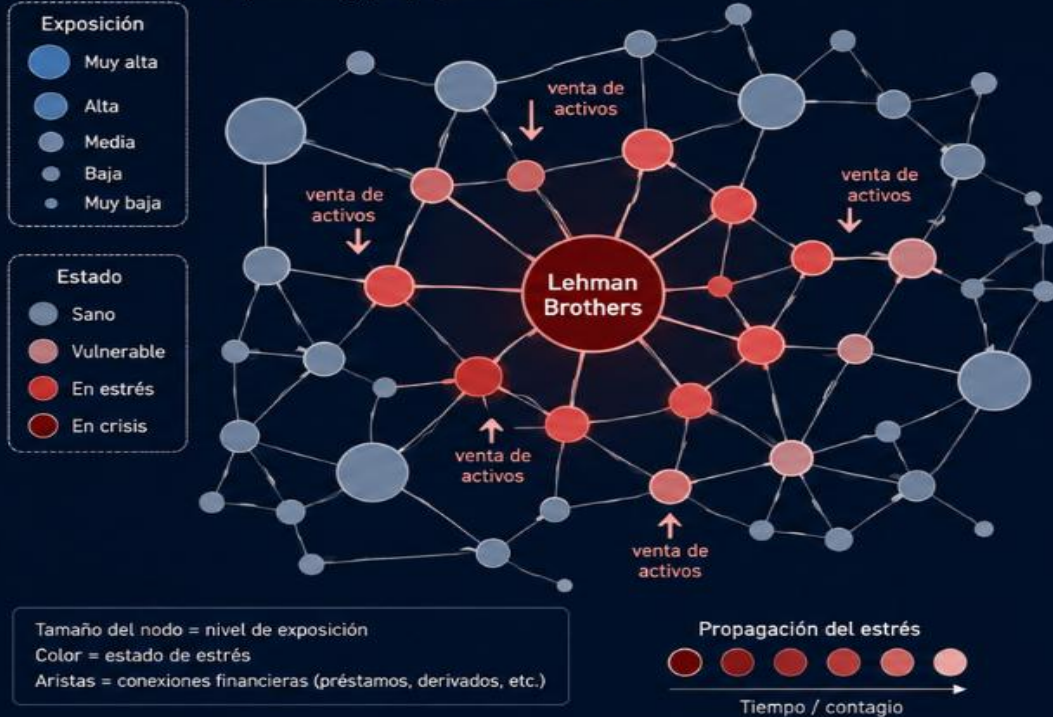
ANALIZAR
Y DECIDIR

El día que nadie coordinó el pánico

Modelado Basado en Agentes y Comportamiento Emergente en Crisis Financieras

Contagio en la red financiera

Exposición y propagación de estrés



Comparación de modelos vs. realidad



Idea clave:

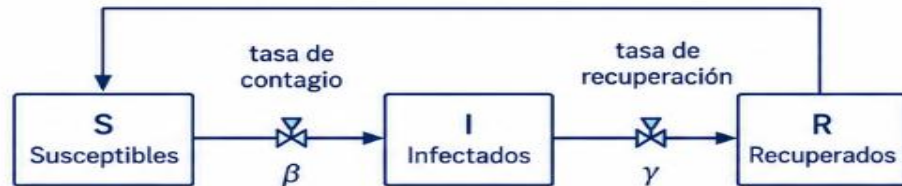
Los modelos de equilibrio general (SD) capturan el comportamiento promedio, pero las crisis surgen del comportamiento emergente de agentes heterogéneos, redes de exposición y retroalimentación positiva.

¿Qué es un agente? Tres propiedades esenciales

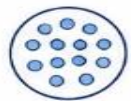
- **Estado interno:** conjunto de variables que describen al agente en cada instante
- **Reglas de comportamiento:** condiciones que determinan qué hace el agente en función de lo que percibe
- **Capacidad de interacción:** puede percibir su entorno, interactuar con otros agentes y modificar el entorno
- Un agente no necesita ser inteligente; necesita ser autónomo y reactivo
- La heterogeneidad emerge de que distintos agentes tienen distintos estados o distintas reglas

ABM vs. SD: no es una cuestión de preferencia

Dinámica de Sistemas (SD)



¿Cuántos infectados habrá mañana?



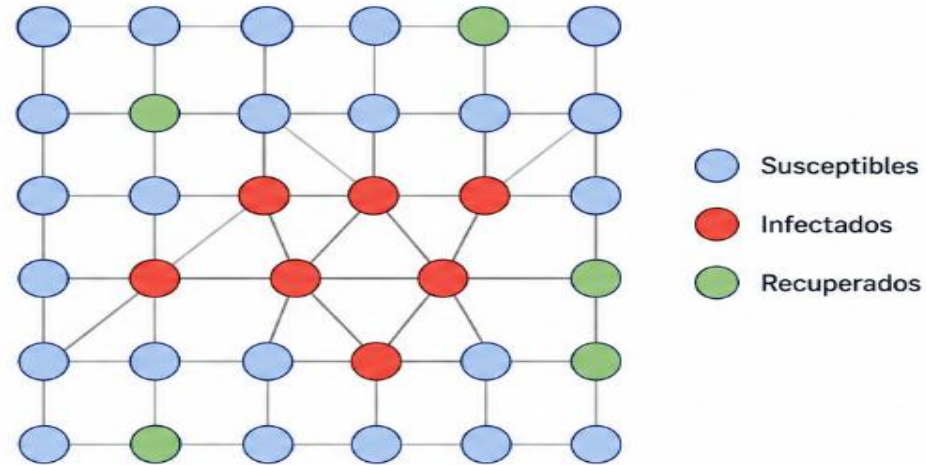
Mezcla homogénea



Variables agregadas

$\frac{dx}{dt}$ EDOs

Modelación Basada en Agentes (ABM)



¿Quién contagia a quién a través de qué red?



Red de contactos



Identidad individual



Reglas locales

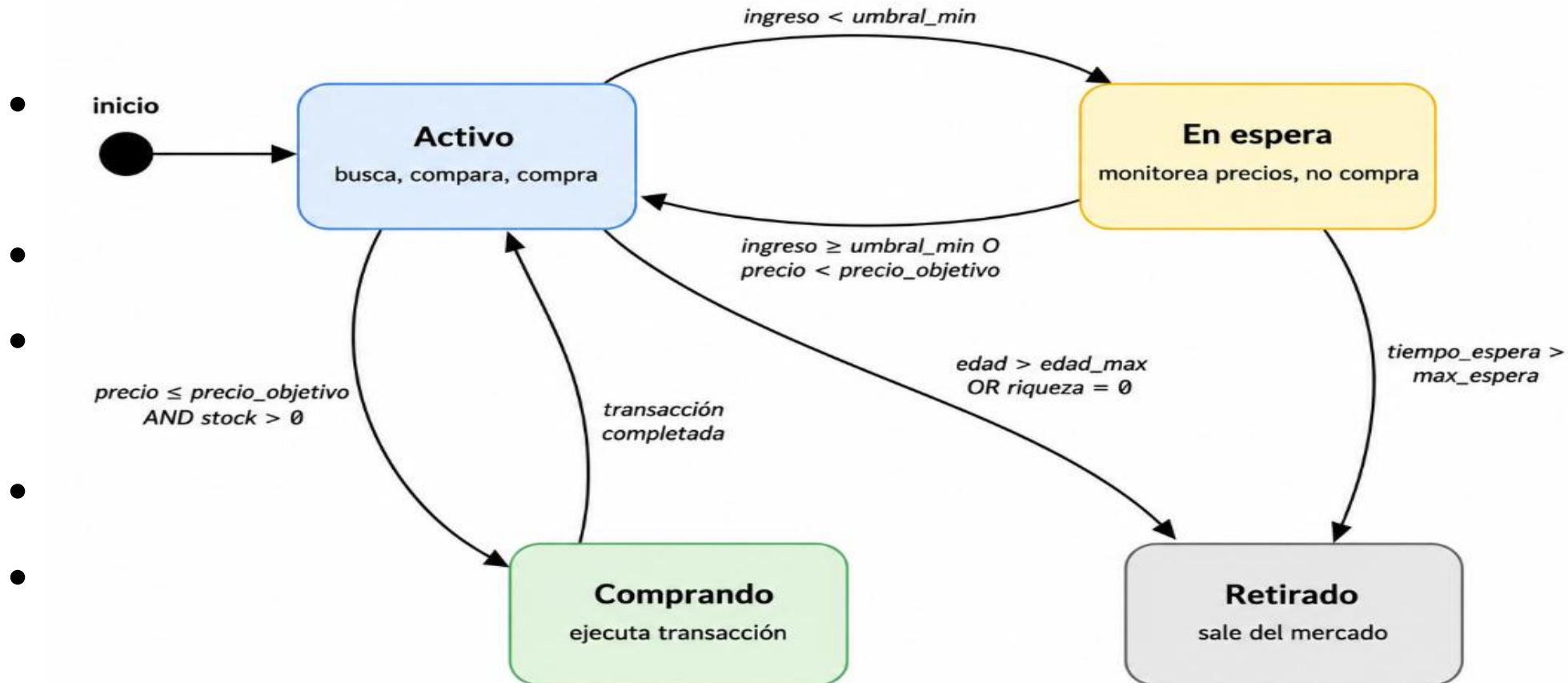
Heterogeneidad: la fuente del comportamiento emergente

- Heterogeneidad de atributos: cada agente tiene valores distintos de sus variables de estado
- Heterogeneidad de reglas: distintos agentes pueden tener distintas funciones de decisión
- Heterogeneidad espacial: la posición del agente determina con quién puede interactuar
- Heterogeneidad temporal: el historial del agente afecta su comportamiento futuro
- La emergencia ocurre cuando la interacción de agentes heterogéneos produce patrones no presentes en ningún agente individual

Reglas de decisión local: cómo decide un agente

- Las reglas son condiciones sobre el estado del agente y su entorno percibido
- Forma general: SI [condición sobre estado o entorno] ENTONCES [acción] CON [probabilidad]
- Las condiciones pueden ser deterministas o estocásticas
- El entorno percibido es local: el agente no ve el sistema global
- La acumulación de decisiones locales produce el comportamiento global

Diagramas de estado: diseñando el ciclo de vida del agente



un

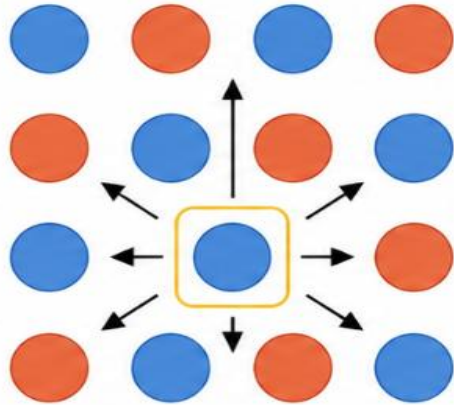
una

ntarlo

irado

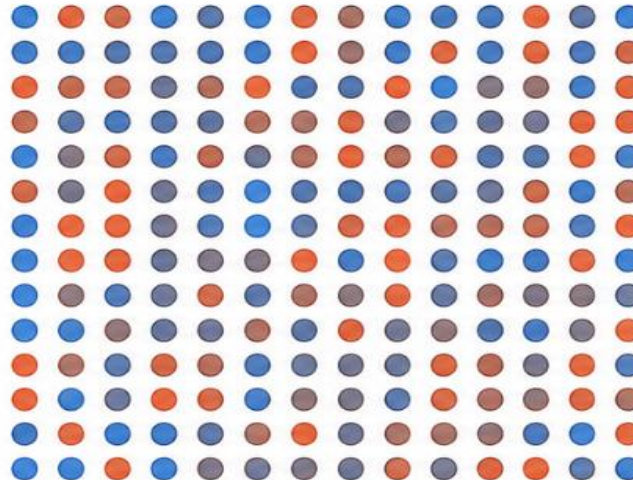
Comportamiento emergente: el todo es cualitativamente distinto de la suma

Reglas individuales (Schelling)



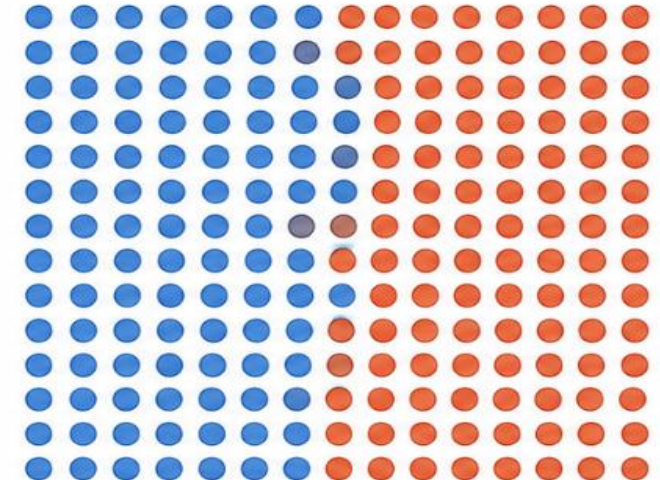
Si $< 1/3$ vecinos son iguales $\rightarrow$ me mudo

t=0 (mezcla aleatoria)



distribución inicial aleatoria

t=500 (patrón emergente)



segregación emergente — nadie la programó



Las mismas reglas simples



interacción



tiempo



patrón complejo inesperado

Ejemplo: mercado de trabajo con agentes heterogéneos

- Agente trabajador: estado (Empleado, Buscando, Inactivo), atributos (habilidad, salario mínimo aceptable, red de contactos)
- Agente empresa: estado (Contratando, Estable, Reduciendo), atributos (vacantes, salario ofrecido, sector)
- Interacción: empresa publica vacante → trabajador en estado Buscando evalúa si cumple condiciones → transición a Empleado o continúa buscando
- Emergencia: tasa de desempleo, distribución salarial, segmentación del mercado
- Lo que SD no puede capturar: por qué trabajadores con habilidades similares tienen salarios muy distintos

Diagramas de estado para los dos tipos de agentes

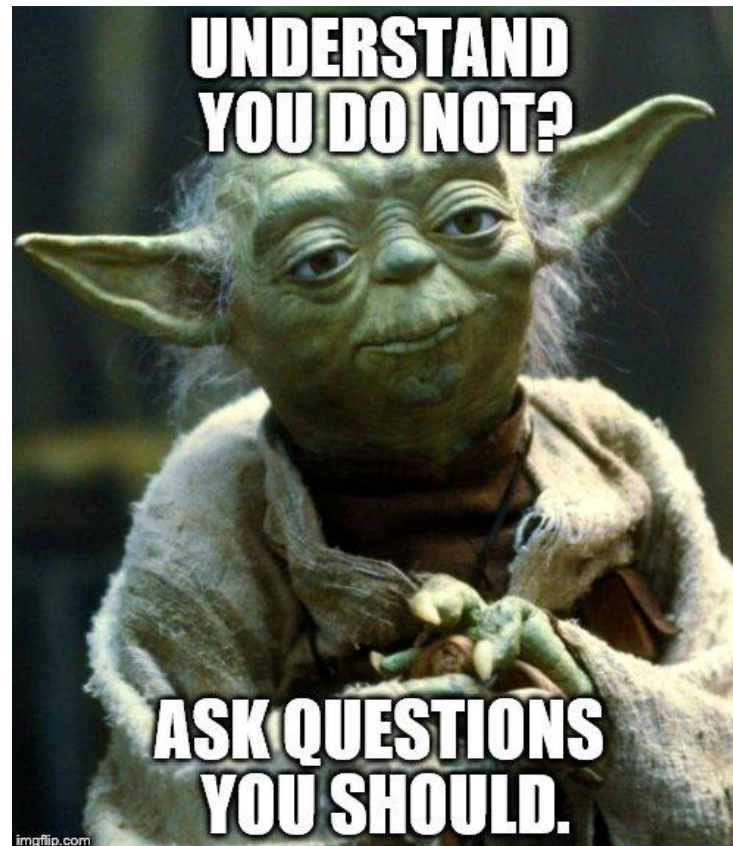
- Diagrama de estado del trabajador: Buscando → Empleado → Buscando (si pierde empleo) → Inactivo
- Diagrama de estado de la empresa: Contratando → Estable → Reduciendo → Contratando
- Las transiciones de un agente pueden depender del estado de otro agente
- La sincronización de los dos diagramas define la dinámica de la interacción
- El diagrama de estado es independiente del lenguaje de implementación

Parámetros clave en un modelo ABM

- Número de agentes N : determina si los efectos estocásticos son relevantes
- Distribución de atributos: uniforme, normal, log-normal según el fenómeno
- Topología de la red: aleatoria, red libre de escala, vecindad geográfica
- Paso de tiempo Δt : discreto; define la granularidad de las decisiones
- Número de corridas: ABM es estocástico; los resultados son distribuciones, no valores únicos

Resumen de la primera parte

- Agente: estado interno + reglas de comportamiento + capacidad de interacción
- Heterogeneidad: fuente de comportamiento emergente; ausente en SD
- Regla de decisión: SI [condición] ENTONCES [acción] CON [probabilidad]
- Diagrama de estado: estados, transiciones, condiciones de disparo, acciones
- Emergencia: patrón poblacional que desaparece sin interacción entre agentes



Referencias

- Wilensky, U. & Rand, W. (2015). *An Introduction to Agent-Based Modeling*. MIT Press
- Schelling, T. (1971). Dynamic models of segregation. *Journal of Mathematical Sociology*, 1(2)
- Epstein, J. & Axtell, R. (1996). *Growing Artificial Societies*. MIT Press
- Axelrod, R. (1997). *The Complexity of Cooperation*. Princeton University Press
- Herramienta del semestre: Mesa — mesa.readthedocs.io

¡Gracias!